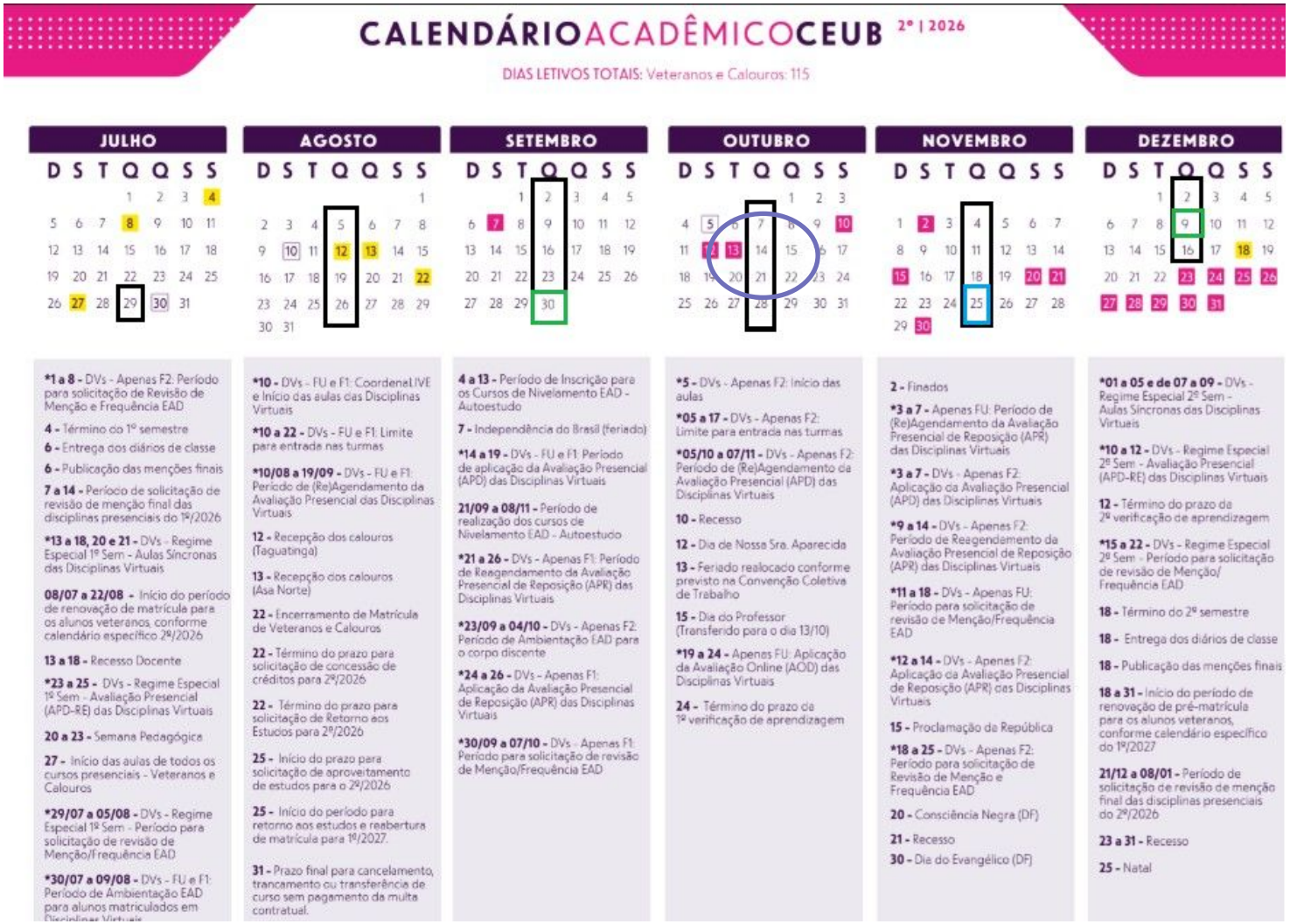
Banco de Dados II

Jose.wellington@ceub.edu.br

Agenda



CALENDÁRIO ACADÊMICO CEUB 2º | 2026

DIAS LETIVOS TOTAIS: Veteranos e Calouros: 115

JULHO

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

***1 a 8 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

4 - Término do 1º semestre

6 - Entrega dos diários de classe

6 - Publicação das menções finais

7 a 14 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 1º/2026

***13 a 18, 20 e 21 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

08/07 a 22/08 - Início do período de renovação de matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico 2º/2026

13 a 18 - Recesso Docente

***23 a 25 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

20 a 23 - Semana Pedagógica

27 - Início das aulas de todos os cursos presenciais - Veteranos e Calouros

***29/07 a 05/08 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***30/07 a 09/08 -** DVs - FU e F1: Período de Ambientação EAD para alunos matriculados em Disciplinas Virtuais

AGOSTO

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

***10 -** DVs - FU e F1: Coordenal IVE e Início das aulas das Disciplinas Virtuais

***10 a 22 -** DVs - FU e F1: Limite para entrada nas turmas

***10/08 a 19/09 -** DVs - FU e F1: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial das Disciplinas Virtuais

12 - Recepção dos calouros (Taguatinga)

13 - Recepção dos calouros (Asa Norte)

22 - Encerramento de Matrícula de Veteranos e Calouros

22 - Término do prazo para solicitação de concessão de créditos para 2º/2026

22 - Término do prazo para solicitação de Retorno aos Estudos para 2º/2026

25 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para o 2º/2026

25 - Início do período para retorno aos estudos e reabertura de matrícula para 1º/2027.

31 - Prazo final para cancelamento, trancamento ou transferência de curso sem pagamento da multa contratual.

SETEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

4 a 13 - Período de Inscrição para os Cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

7 - Independência do Brasil (feriado)

***14 a 19 -** DVs - FU e F1: Período de aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

21/09 a 08/11 - Período de realização dos cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

***21 a 26 -** DVs - Apenas F1: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***23/09 a 04/10 -** DVs - Apenas F2: Período de Ambientação EAD para o corpo discente

***24 a 26 -** DVs - Apenas F1: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***30/09 a 07/10 -** DVs - Apenas F1: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

OUTUBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

***5 -** DVs - Apenas F2: Início das aulas

***05 a 17 -** DVs - Apenas F2: Limite para entrada nas turmas

***05/10 a 07/11 -** DVs - Apenas F2: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

10 - Recesso

12 - Dia de Nossa Sra. Aparecida

13 - Feriado realocado conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho

15 - Dia do Professor (Transferido para o dia 13/10)

***19 a 24 -** Apenas FU: Aplicação da Avaliação Online (AOD) das Disciplinas Virtuais

24 - Término do prazo da 1ª verificação de aprendizagem

NOVEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2 - Finados

***3 a 7 -** Apenas FU: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***3 a 7 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

***9 a 14 -** DVs - Apenas F2: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***11 a 18 -** DVs - Apenas FU: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***12 a 14 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

15 - Proclamação da República

***18 a 25 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

20 - Consciência Negra (DF)

21 - Recesso

30 - Dia do Evangélico (DF)

DEZEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

***01 a 05 e de 07 a 09 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

***10 a 12 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

12 - Término do prazo da 2ª verificação de aprendizagem

***15 a 22 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/ Frequência EAD

18 - Término do 2º semestre

18 - Entrega dos diários de classe

18 - Publicação das menções finais

18 a 31 - Início do período de renovação de pré-matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico do 1º/2027

21/12 a 08/01 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 2º/2026

23 a 31 - Recesso

25 - Natal

Agenda

1. Consulta de Agregação
2. Exercício – Consulta de Agregação
3. Transação
4. Exercício – Transação
5. SubQuery
6. Exercício SQL
7. Questionário Kahoot

Expressões Aritméticas

Expressões Aritméticas

Se a sua expressão aritmética conter mais de um operador a prioridade é “*” e “/”, posteriormente a “+” e “-”.

```
select comissao, comissao+100 '+100', comissao*1.1 '10%',
comissao*0.5 '-50%'   from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	comissao	+100	10%	-50%
1	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000
2	3528,00	3628,00	3880.80000	1764.00000
3	7848,00	7948,00	8632.80000	3924.00000
4	7272,00	7372,00	7999.20000	3636.00000
5	4968,00	5068,00	5464.80000	2484.00000
6	4536,00	4636,00	4989.60000	2268.00000
7	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000
8	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000
9	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000
10	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000

Funções Numéricas

SUM

SUM (N) Retorna a soma de todos os campos N

```
select sum(comissao) soma_comissao from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	comissao
1	1	3744,00
2	2	3528,00
3	3	7848,00
4	4	7272,00
5	5	4968,00
6	6	4536,00
7	7	3744,00
8	8	3744,00
9	9	3744,00
10	10	3744,00

Resultados | Mensagens

	soma_comissao
1	46872,00

Funções Numéricas

AVG

AVG (N) Retorna a média aritmética de todos os campos N

```
select avg(comissao) media_das_comissoes from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	comissao
1	1	3744,00
2	2	3528,00
3	3	7848,00
4	4	7272,00
5	5	4968,00
6	6	4536,00
7	7	3744,00
8	8	3744,00
9	9	3744,00
10	10	3744,00

Resultados | Mensagens

	media_das_comissoes
1	4687,20

Funções Numéricas

AVG

Desafio 04 – consulta para trazer
Média das comissões – dos carros vendidos do depois do mês 07

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	1	2019-01-10	2	2	3	74880,00	3744,00
2	2	2019-02-20	2	3	4	70560,00	3528,00
3	3	2019-03-30	3	4	5	156960,00	7848,00
4	4	2019-04-10	4	5	1	145440,00	7272,00
5	5	2019-05-20	5	5	1	99360,00	4968,00
6	6	2019-06-30	6	2	2	90720,00	4536,00
7	7	2019-07-10	2	4	5	74880,00	3744,00
8	8	2019-08-20	2	4	5	74880,00	3744,00
9	9	2019-09-30	2	4	5	74880,00	3744,00
10	10	2019-10-10	2	4	5	74880,00	3744,00

Resultados | Mensagens

	media_das_comissoes
1	5316,00

Funções Numéricas

COUNT

COUNT (*) Retorna o número de linhas da consulta.

```
select count(*) Qtd_Reg from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	Qtd_Reg
1	10

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	1	2019-01-10	2	2	3	74880,00	3744,00
2	2	2019-02-20	2	3	4	70560,00	3528,00
3	3	2019-03-30	3	4	5	156960,00	7848,00
4	4	2019-04-10	4	5	1	145440,00	7272,00
5	5	2019-05-20	5	5	1	99360,00	4968,00
6	6	2019-06-30	6	2	2	90720,00	4536,00
7	7	2019-07-10	2	4	5	74880,00	3744,00
8	8	2019-08-20	2	4	5	74880,00	3744,00
9	9	2019-09-30	2	4	5	74880,00	3744,00
10	10	2019-10-10	2	4	5	74880,00	3744,00

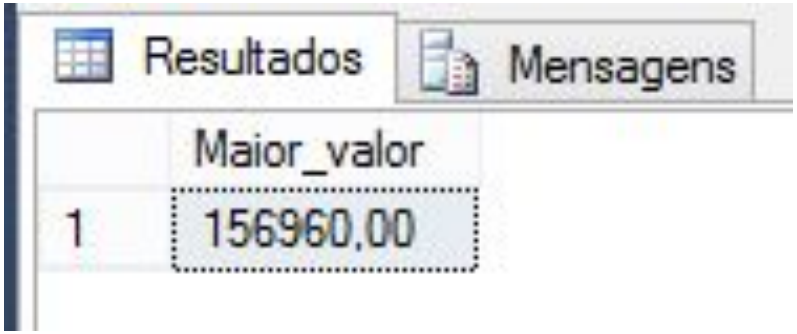
Funções Numéricas

MAX

MAX(preco) Retorna o valor máximo de expr.

```
select max(valor_pedido) Maior_valor from tb_pedido
```

	nr_pedido	dt_pedido	valor_pedido
1	1	2019-01-10	74880,00
2	2	2019-02-20	70560,00
3	3	2019-03-30	156960,00
4	4	2019-04-10	145440,00
5	5	2019-05-20	99360,00
6	6	2019-06-30	90720,00
7	7	2019-07-10	74880,00
8	8	2019-08-20	74880,00
9	9	2019-09-30	74880,00
10	10	2019-10-10	74880,00



Funções Numéricas

MIN

MIN(preco) Retorna o valor mínimo de expr

```
select min(valor_pedido) Menor_valor from tb_pedido
```

	nr_pedido	dt_pedido	valor_pedido
1	1	2019-01-10	74880,00
2	2	2019-02-20	70560,00
3	3	2019-03-30	156960,00
4	4	2019-04-10	145440,00
5	5	2019-05-20	99360,00
6	6	2019-06-30	90720,00
7	7	2019-07-10	74880,00
8	8	2019-08-20	74880,00
9	9	2019-09-30	74880,00
10	10	2019-10-10	74880,00

Resultados | Mensagens

	Menor_valor
1	70560,00

Exercício

Exercício

1 Lista o ano que o funcionário nasceu (matricula, funcionário, dt_nascimento e ano)

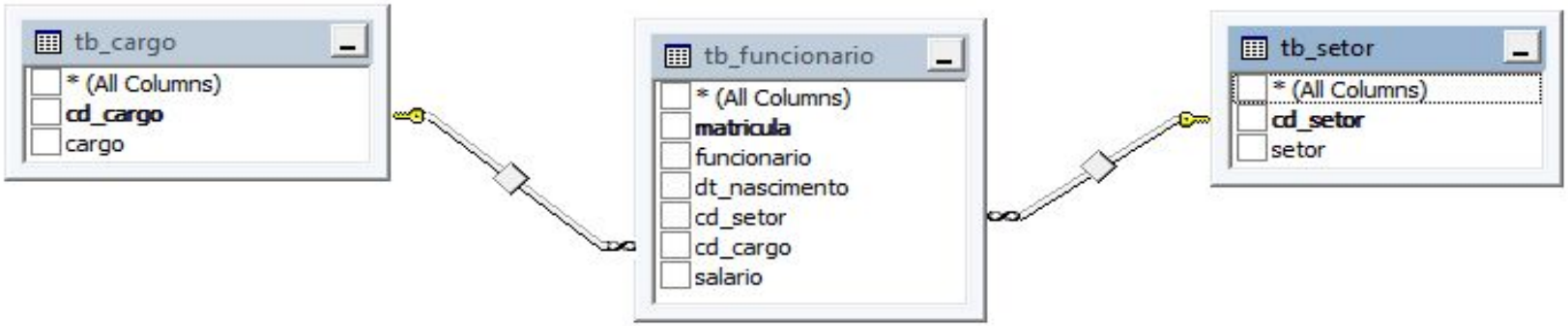
2 Lista quantos anos o funcionário tem (matricula, funcionário, quantos anos)

3 Lista o total de salario que a empresa paga aos funcionários.

Exercício RH

Aula outer join / funções / manipulação de data

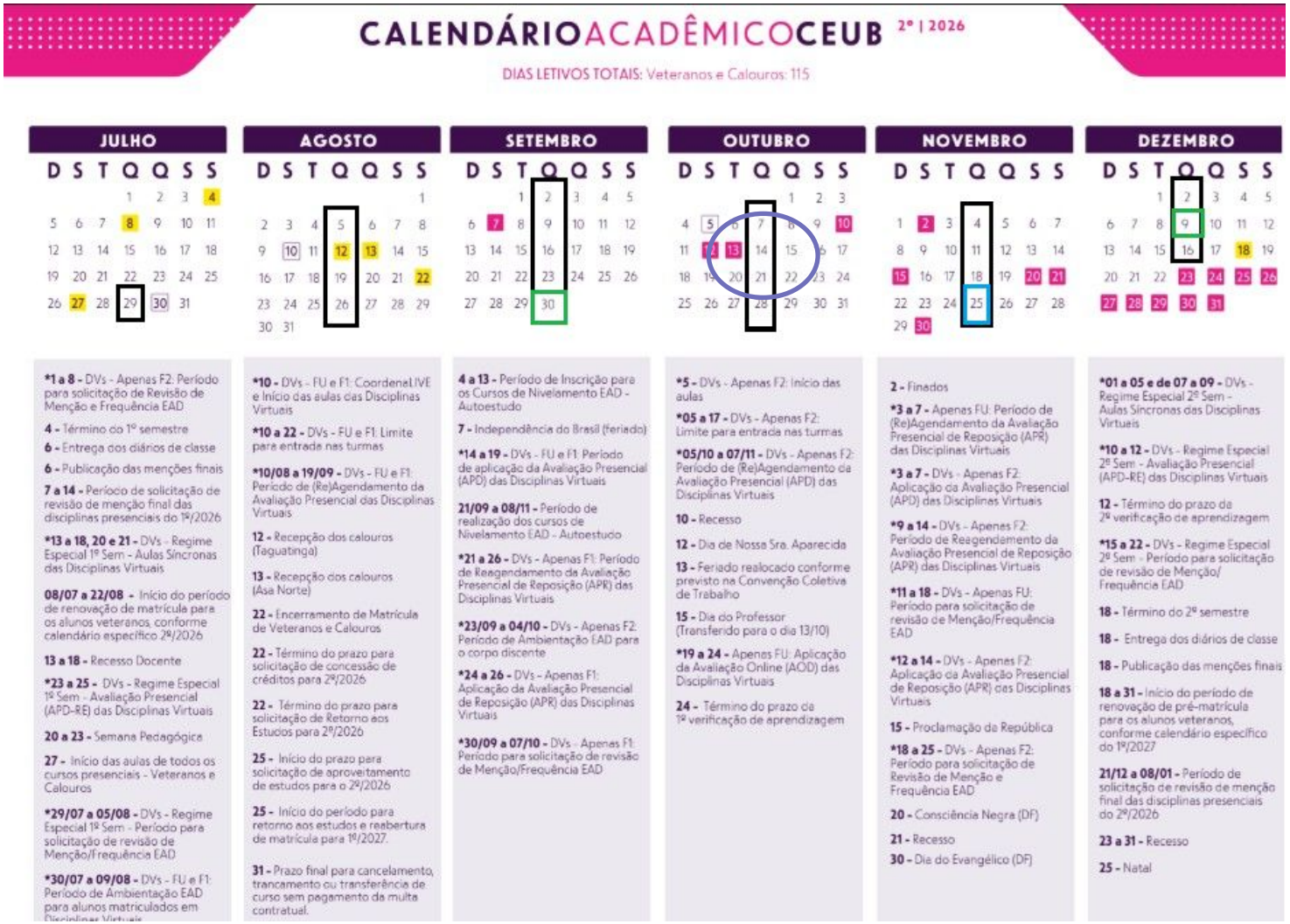
Exercício – View



01	Lista a media de salario que a empresa paga aos funcionários.
02	Lista os aniversariantes que nasceram antes do mês 07
03	Lista os cargos que não tem funcionário
04	Lista os setores que não tem funcionário

Seminário
Conectando código e banco de dados (CRUD)

Agenda



CALENDÁRIO ACADÊMICO CEUB 2º | 2026

DIAS LETIVOS TOTAIS: Veteranos e Calouros: 115

JULHO

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

***1 a 8 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

4 - Término do 1º semestre

6 - Entrega dos diários de classe

6 - Publicação das menções finais

7 a 14 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 1º/2026

***13 a 18, 20 e 21 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

08/07 a 22/08 - Início do período de renovação de matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico 2º/2026

13 a 18 - Recesso Docente

***23 a 25 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

20 a 23 - Semana Pedagógica

27 - Início das aulas de todos os cursos presenciais - Veteranos e Calouros

***29/07 a 05/08 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***30/07 a 09/08 -** DVs - FU e F1: Período de Ambientação EAD para alunos matriculados em Disciplinas Virtuais

AGOSTO

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

***10 -** DVs - FU e F1: Coordenal IVE e Início das aulas das Disciplinas Virtuais

***10 a 22 -** DVs - FU e F1: Limite para entrada nas turmas

***10/08 a 19/09 -** DVs - FU e F1: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial das Disciplinas Virtuais

12 - Recepção dos calouros (Taguatinga)

13 - Recepção dos calouros (Asa Norte)

22 - Encerramento de Matrícula de Veteranos e Calouros

22 - Término do prazo para solicitação de concessão de créditos para 2º/2026

22 - Término do prazo para solicitação de Retorno aos Estudos para 2º/2026

25 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para o 2º/2026

25 - Início do período para retorno aos estudos e reabertura de matrícula para 1º/2027.

31 - Prazo final para cancelamento, trancamento ou transferência de curso sem pagamento da multa contratual.

SETEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

4 a 13 - Período de Inscrição para os Cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

7 - Independência do Brasil (feriado)

***14 a 19 -** DVs - FU e F1: Período de aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

21/09 a 08/11 - Período de realização dos cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

***21 a 26 -** DVs - Apenas F1: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***23/09 a 04/10 -** DVs - Apenas F2: Período de Ambientação EAD para o corpo discente

***24 a 26 -** DVs - Apenas F1: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***30/09 a 07/10 -** DVs - Apenas F1: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

OUTUBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

***5 -** DVs - Apenas F2: Início das aulas

***05 a 17 -** DVs - Apenas F2: Limite para entrada nas turmas

***05/10 a 07/11 -** DVs - Apenas F2: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

10 - Recesso

12 - Dia de Nossa Sra. Aparecida

13 - Feriado realocado conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho

15 - Dia do Professor (Transferido para o dia 13/10)

***19 a 24 -** Apenas FU: Aplicação da Avaliação Online (AOD) das Disciplinas Virtuais

24 - Término do prazo da 1ª verificação de aprendizagem

NOVEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2 - Finados

***3 a 7 -** Apenas FU: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***3 a 7 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

***9 a 14 -** DVs - Apenas F2: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***11 a 18 -** DVs - Apenas FU: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***12 a 14 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

15 - Proclamação da República

***18 a 25 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

20 - Consciência Negra (DF)

21 - Recesso

30 - Dia do Evangélico (DF)

DEZEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

***01 a 05 e de 07 a 09 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

***10 a 12 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

12 - Término do prazo da 2ª verificação de aprendizagem

***15 a 22 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/ Frequência EAD

18 - Término do 2º semestre

18 - Entrega dos diários de classe

18 - Publicação das menções finais

18 a 31 - Início do período de renovação de pré-matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico do 1º/2027

21/12 a 08/01 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 2º/2026

23 a 31 - Recesso

25 - Natal

Seminário – Conectando código e banco de dados (CRUD)

Objetivo: Desenvolver uma aplicação em **qualquer linguagem de programação** (Java, C#, Python, JavaScript ou outra de sua escolha) que realize conexão com um banco de dados.A aplicação deverá manipular **uma tabela simples contendo dois campos**:

- Exemplo 1: **Tb_funcionário** (Matrícula, Nome_Funcionário)
- Exemplo 2: **Tb_produto** (Cd_Produto, Nome_Produto)
- Exemplo 3: **Tb_curso** (Cd_Curso, Nome_Curso)
- Ou qualquer tabela equivalente que possua **chave** e **descrição**.

Requisitos: O sistema deverá implementar as quatro operações básicas de persistência de dados (**CRUD**): **Inclusão / Alteração / Exclusão / Consulta**

Apresentação:

- O trabalho deverá ser apresentado em **formato de seminário em grupo**.
- Cada grupo deverá conter **5 integrantes**.
- **A participação de todos os membros na apresentação é obrigatória**.

2. Critérios de Apresentação

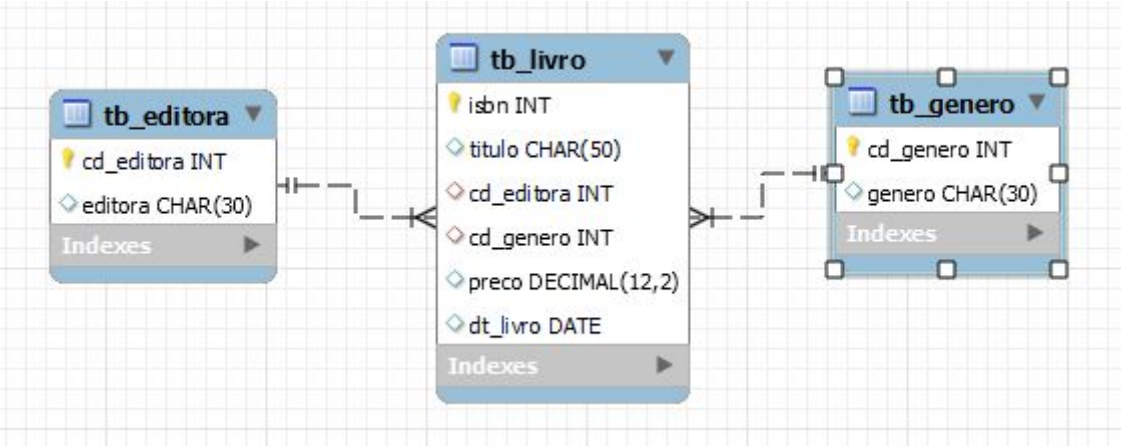
- **Tempo de apresentação:** 10 minutos por grupo.
- **Todos os integrantes devem apresentar** (será avaliado individualmente).
- A apresentação deve ser clara, objetiva e demonstrar domínio dos conceitos.

3. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Problema, linguagem de PGM e Banco de dados	2,0
Logica utilizada	2,0
Completude	2,0
Apresentação (clareza, organização, domínio do conteúdo)	2,0
Participação de todos os membros	2,0
Total	**10,0**

Consulta de Agregação

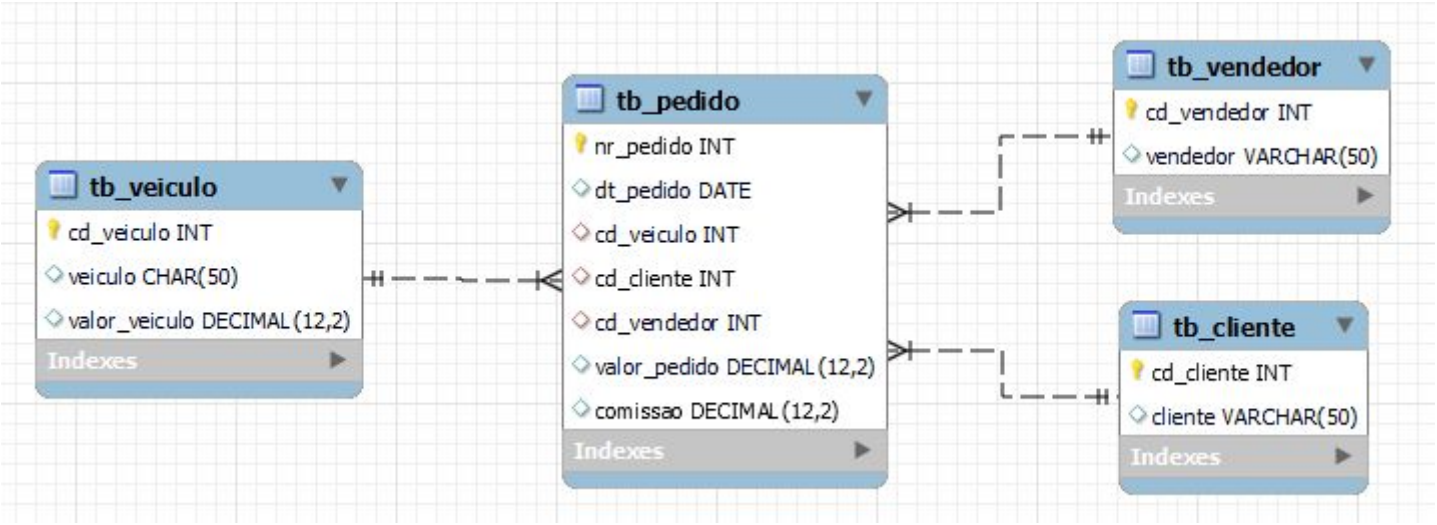
Consulta de Agregação



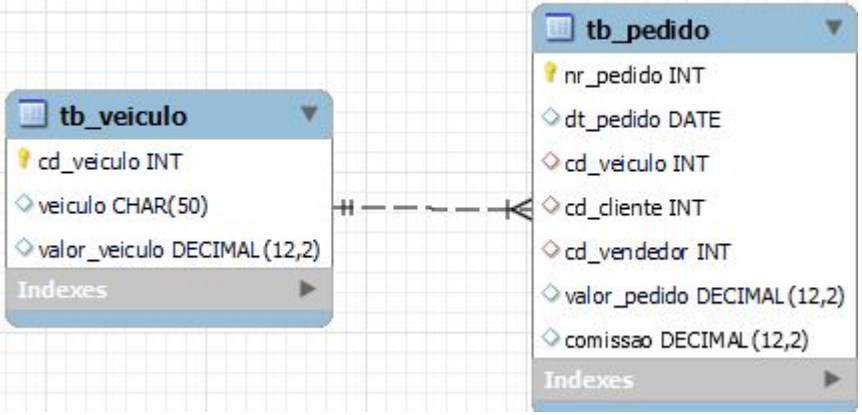
- **As funções de agregação executam um cálculo count em um conjunto de valores e retornam um único valor.**

- **As funções de agregação utilizam a cláusula GROUP BY da instrução SELECT.**

Consulta de Agregação

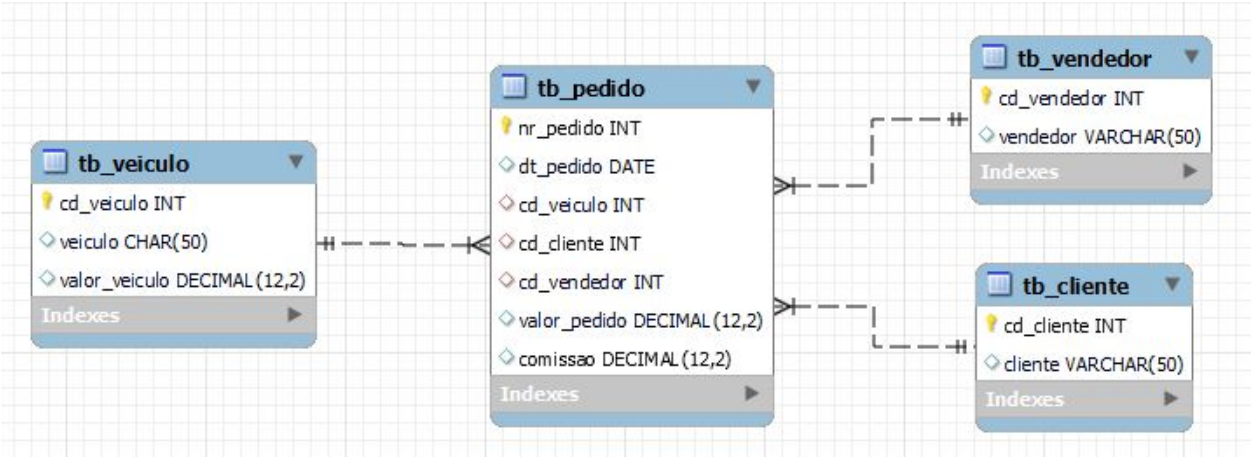


- **1.A) Lista a quantidade de veiculos vendidos ?**



veiculo	qtd
Onix	5
Prisma	1
S10	1
Cruze	1
Spin	1
Cobalt	1

Consulta de Agregação

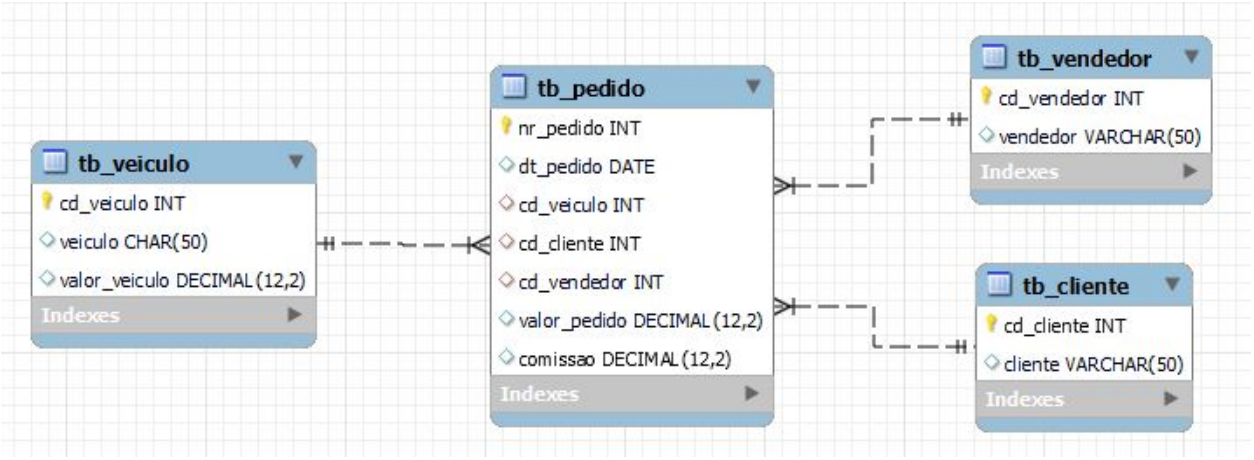


- **1.A) Lista a quantidade de veiculos vendidos ?**

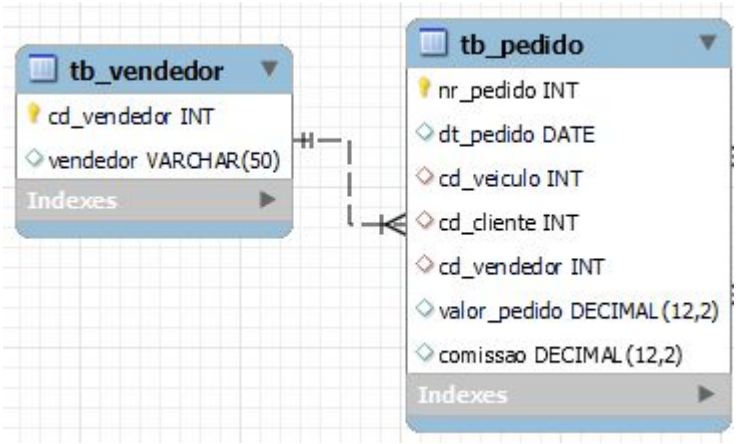
```
select V.veiculo, count(P.nr_pedido) qtd from tb_pedido P
inner join tb_veiculo V
on P.cd_veiculo = V.cd_veiculo
group by V.veiculo;
```

veiculo	qtd
Onix	5
Prisma	1
S10	1
Cruze	1
Spin	1
Cobalt	1

Consulta de Agregação

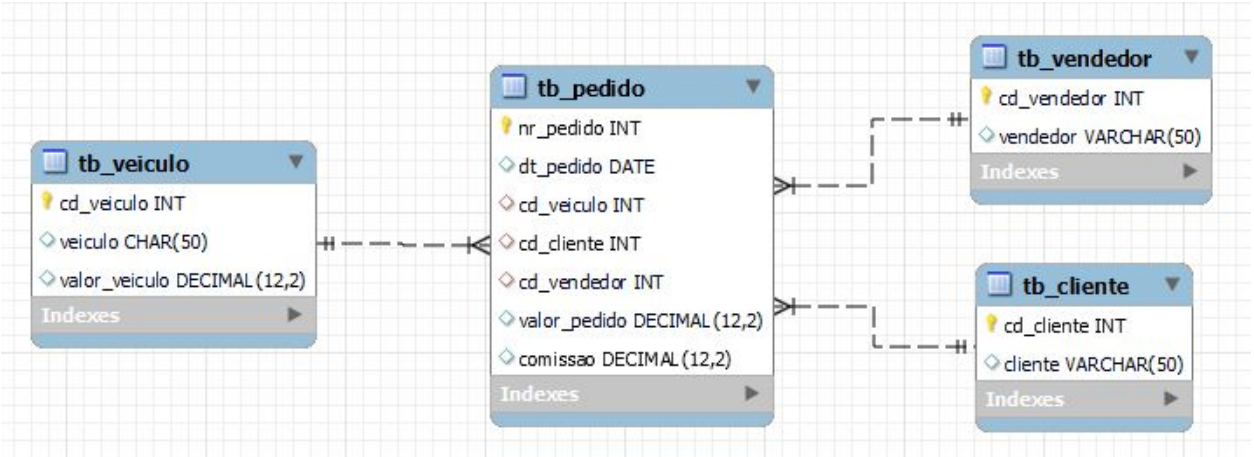


- **1.B) Lista a quantidade de vendas dos vendedores?**



vendedor	qtd
Eider Nascimento	5
Barbara Alcantara	1
Antonio de Moraes	2
Anibal	2

Consulta de Agregação



- **1.B) Lista a quantidade de vendas dos vendedores?**

```
select V.vendedor, count(P.nr_pedido) qtd
from
tb_pedido P inner join tb_vendedor V
on V.cd_vendedor = P.cd_vendedor
group by V.vendedor
order by V.vendedor desc;
```

vendedor	qtd
Eider Nascimento	5
Barbara Alcantara	1
Antonio de Moraes	2
Anibal	2

Regras SGBD

SGBD - Regras

Regra 1: Auto-Contenção

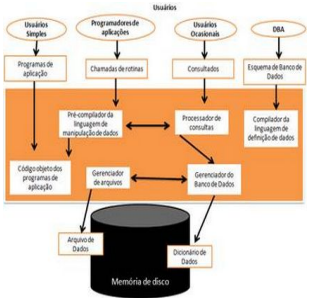
Regra 2: Independência dos Dados

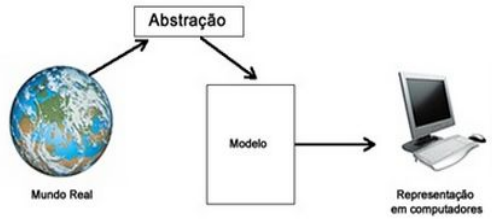
Regra 3: Abstração dos Dados

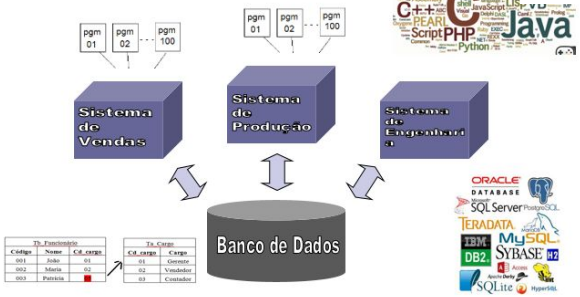
Regra 4: Visões

Regra 5: Integridade referencial

Regra 6: Acesso Automático



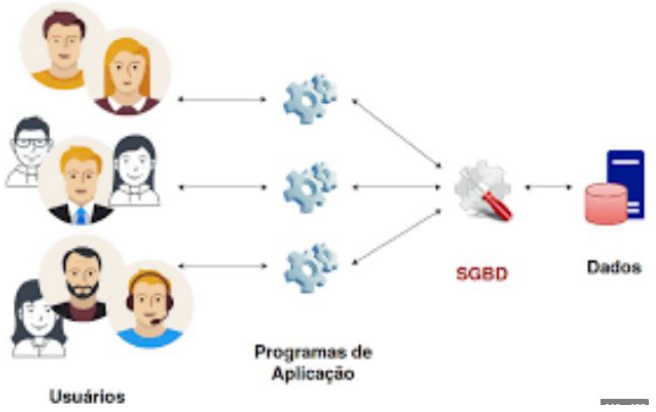






Tb_Funcionário		
Código	**Nome**	**Cd_cargo**
001	João	01
002	Maria	02
003	Patrícia	05

Ta_Cargo	
Cd_cargo	**Cargo**
01	Gerente
02	Vendedor
03	Contador

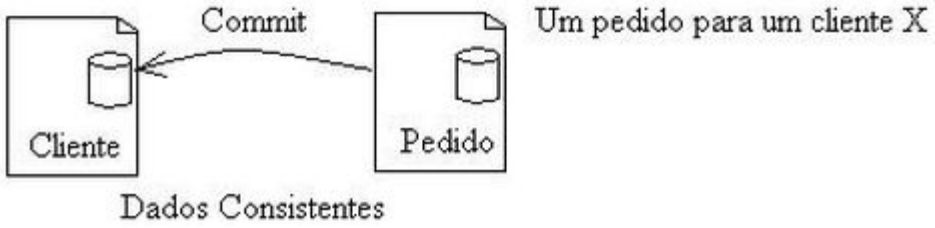


SGBD - Regras

Regra 7: Transações

- Desta forma exige-se que o banco de dados tenha ao menos uma instrução que permita a gravação de uma série modificações simultâneas e uma instrução capaz de cancelar um série modificações.







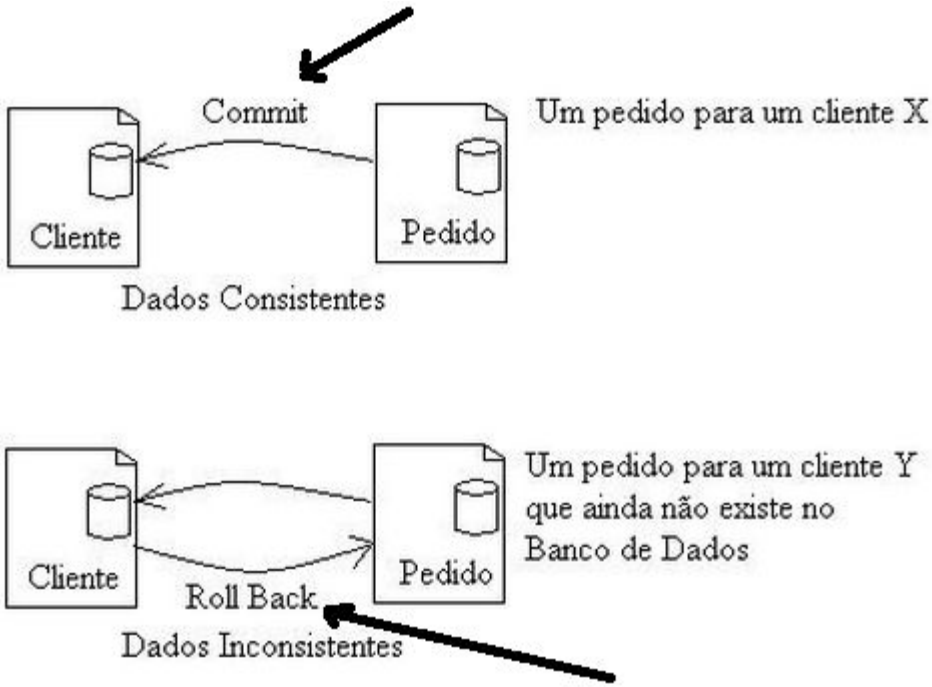
Transações – ACID Comandos do SQL

Aula Revisão / SubQuery

SGBD - Regras

Regra 5: Transações

- Desta forma exige-se que o banco de dados tenha ao menos uma instrução que permita a gravação de uma série modificações simultâneas e uma instrução capaz de cancelar um série modificações.



Transação

- Requisitos que sempre devem ser atendidos por uma transação
- Chamadas de propriedades **ACID**
  - **Atomicidade**
  - **Consistência**
  - **Isolamento**
  - **Durabilidade ou Persistência**

Transação para transferir $ 50 da conta A para a conta B:

- 1. read(*A*)
- 2. *A* := *A* – 50
- 3. write(*A*)
- 4. read(*B*)
- 5. *B* := *B* + 50
- 6. write(*B*)

Comandos

MySql
Exemplo – 1 – atualiza valor_pedido em 10% - rollback

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	2021-06-21	2	2	3	57200.00	5200.00
3	2019-03-30	3	4	5	119900.00	10900.00
4	2019-04-10	4	5	1	111100.00	10100.00
5	2019-05-20	5	5	1	75900.00	6900.00
6	2019-06-30	6	1	2	69300.00	6300.00
7	2019-07-10	1	4	5	57200.00	5200.00
8	2019-08-20	1	4	5	57200.00	5200.00
9	2019-09-30	1	4	5	57200.00	5200.00
10	2019-10-10	1	4	5	57200.00	5200.00

MySql
Exemplo – 1 – atualiza valor_pedido em 10%

```
start transaction;
   select * from tb_pedido;
   update tb_pedido
   set valor_pedido = valor_pedido * 1.1 where nr_pedido < 200;
   select * from tb_pedido;
   commit;
   rollback;
   select * from tb_pedido;
```

01

nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	2021-06-21	2	2	3	62920.00	5200.00
3	2019-03-30	3	4	5	131890.00	10900.00
4	2019-04-10	4	5	1	122210.00	10100.00
5	2019-05-20	5	5	1	83490.00	6900.00
6	2019-06-30	6	1	2	76230.00	6300.00
7	2019-07-10	1	4	5	62920.00	5200.00
8	2019-08-20	1	4	5	62920.00	5200.00

02

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	2021-06-21	2	2	3	57200.00	5200.00
3	2019-03-30	3	4	5	119900.00	10900.00
4	2019-04-10	4	5	1	111100.00	10100.00
5	2019-05-20	5	5	1	75900.00	6900.00
6	2019-06-30	6	1	2	69300.00	6300.00
7	2019-07-10	1	4	5	57200.00	5200.00
8	2019-08-20	1	4	5	57200.00	5200.00
9	2019-09-30	1	4	5	57200.00	5200.00
10	2019-10-10	1	4	5	57200.00	5200.00

03

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	2021-06-21	2	2	3	57200.00	5200.00
3	2019-03-30	3	4	5	119900.00	10900.00
4	2019-04-10	4	5	1	111100.00	10100.00
5	2019-05-20	5	5	1	75900.00	6900.00
6	2019-06-30	6	1	2	69300.00	6300.00
7	2019-07-10	1	4	5	57200.00	5200.00
8	2019-08-20	1	4	5	57200.00	5200.00
9	2019-09-30	1	4	5	57200.00	5200.00
10	2019-10-10	1	4	5	57200.00	5200.00

MySql
Exemplo – 2 – excluir os pedidos - rollback

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	2021-06-21	2	2	3	57200.00	5200.00
3	2019-03-30	3	4	5	119900.00	10900.00
4	2019-04-10	4	5	1	111100.00	10100.00
5	2019-05-20	5	5	1	75900.00	6900.00
6	2019-06-30	6	1	2	69300.00	6300.00
7	2019-07-10	1	4	5	57200.00	5200.00
8	2019-08-20	1	4	5	57200.00	5200.00
9	2019-09-30	1	4	5	57200.00	5200.00
10	2019-10-10	1	4	5	57200.00	5200.00

01

nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

02

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	2021-06-21	2	2	3	57200.00	5200.00
3	2019-03-30	3	4	5	119900.00	10900.00
4	2019-04-10	4	5	1	111100.00	10100.00
5	2019-05-20	5	5	1	75900.00	6900.00
6	2019-06-30	6	1	2	69300.00	6300.00
7	2019-07-10	1	4	5	57200.00	5200.00
8	2019-08-20	1	4	5	57200.00	5200.00
9	2019-09-30	1	4	5	57200.00	5200.00
10	2019-10-10	1	4	5	57200.00	5200.00

03

MySql
Exemplo – 2 – excluir os pedidos - rollback

```
start transaction;
        select * from tb_pedido;
        delete from tb_pedido where nr_pedido < 200;
        select * from tb_pedido;
        commit;
        rollback;
        select * from tb_pedido;
```

01

	nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

02

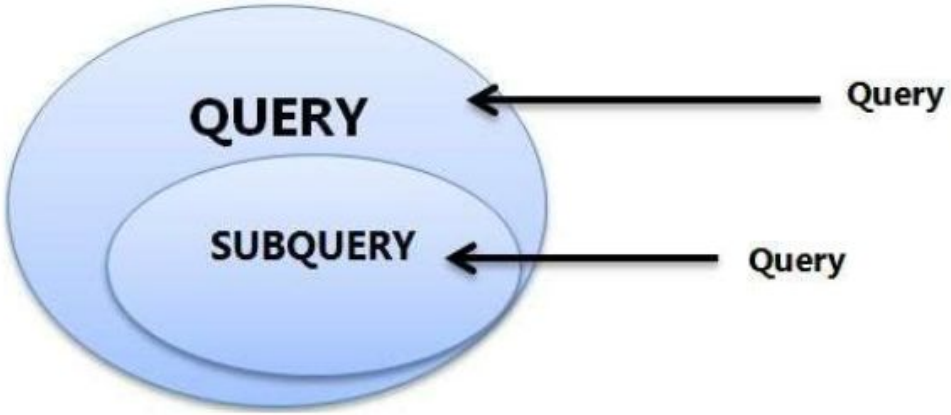
Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	2021-06-21	2	2	3	57200.00	5200.00
3	2019-03-30	3	4	5	119900.00	10900.00
4	2019-04-10	4	5	1	111100.00	10100.00
5	2019-05-20	5	5	1	75900.00	6900.00
6	2019-06-30	6	1	2	69300.00	6300.00
7	2019-07-10	1	4	5	57200.00	5200.00
8	2019-08-20	1	4	5	57200.00	5200.00
9	2019-09-30	1	4	5	57200.00	5200.00
10	2019-10-10	1	4	5	57200.00	5200.00

3 - SubQuery

subquery

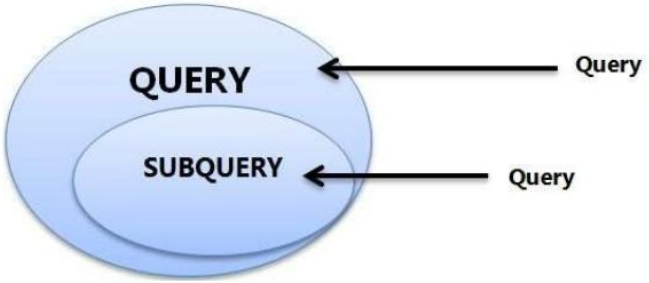
Uma **subconsulta** (ou mais conhecida, subquery) é uma instrução SELECT que está condicionada dentro de outra instrução SQL.




```
1.  SELECT column-names
2.    FROM table-name1
3.   WHERE value IN (SELECT column-name
4.                       FROM table-name2
5.                      WHERE condition)
```

subquery

Uma **subconsulta** (ou mais conhecida, subquery) é uma instrução SELECT que está condicionada dentro de outra instrução SQL.




```
select * from tb_livro
where cd_editora in ( select cd_editora from tb_editora where cd_editora < 3 )
```

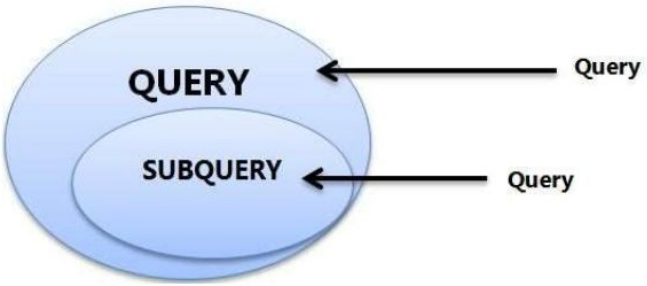
100 %

Results | Messages

	isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	2	engenharia de software	1	1	200.00	2014-08-20
2	5	Livro - Hardware: Versão Revisada e Atualizada	2	4	100.00	2014-02-10
3	6	Livro - Redes de Computadores	1	5	200.00	2014-03-10
4	7	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia	2	1	300.00	2014-04-10
5	8	engenharia de Requisitos	1	5	300.00	2015-08-20

subquery

Determina se um determinado valor corresponde a qualquer valor em uma subconsulta.



Operador	
=	Igual
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior igual
<=	Menor igual
<> ou !=	Diferente
IN	Entre os valores
EXISTS	Existe resultado

Ex 01



Lista os livros que estão acima da média?

isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	banco de dados	1	1	360.00	2019-10-02
2	Engenharia de Software	1	1	420.00	2019-10-03
3	Ortopedia	3	2	372.00	2019-10-04
4	Cardiologia	4	2	384.00	2019-10-05
5	Estrutura Predial	5	3	240.00	2019-10-06
6	Estrutura Hidraulica	6	3	360.00	2019-10-07
7	Direito Penal	7	4	180.00	2019-10-08
8	Direito Civil	8	4	240.00	2019-10-09
9	Cores	7	5	240.00	2019-10-10
10	Paisagismo	8	5	300.00	2019-10-11
11	Virus	9	6	360.00	2019-10-12
12	Bacteria	9	6	360.00	2019-10-12

Ex 01



Lista os livros que estão acima da média?

01

isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	banco de dados	1	1	360.00	2019-10-02
2	Engenharia de Software	1	1	420.00	2019-10-03
3	Ortopedia	3	2	372.00	2019-10-04
4	Cardiologia	4	2	384.00	2019-10-05
5	Estrutura Predial	5	3	240.00	2019-10-06
6	Estrutura Hidraulica	6	3	360.00	2019-10-07
7	Direito Penal	7	4	180.00	2019-10-08
8	Direito Civil	8	4	240.00	2019-10-09
9	Cores	7	5	240.00	2019-10-10
10	Paisagismo	8	5	300.00	2019-10-11
11	Virus	9	6	360.00	2019-10-12
12	Bacteria	9	6	360.00	2019-10-12

02

```
select avg(preco) media from tb_livro;
```

media
318.000000

Ex 01



Lista os livros que estão acima da média? 01

```
select avg(preco) media from tb_livro;
```

media
318.000000

02

```
select * from tb_livro
where preco >= (select avg(preco) media from tb_livro);
```

isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	banco de dados	1	1	360.00	2019-10-02
2	Engenharia de Software	1	1	420.00	2019-10-03
3	Ortopedia	3	2	372.00	2019-10-04
4	Cardiologia	4	2	384.00	2019-10-05
5	Estrutura Predial	5	3	240.00	2019-10-06
6	Estrutura Hidraulica	6	3	360.00	2019-10-07
7	Direito Penal	7	4	180.00	2019-10-08
8	Direito Civil	8	4	240.00	2019-10-09
9	Cores	7	5	240.00	2019-10-10
10	Paisagismo	8	5	300.00	2019-10-11
11	Virus	9	6	360.00	2019-10-12
12	Bacteria	9	6	360.00	2019-10-12

03

isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	banco de dados	1	1	360.00	2019-10-02
2	Engenharia de Software	1	1	420.00	2019-10-03
3	Ortopedia	3	2	372.00	2019-10-04
4	Cardiologia	4	2	384.00	2019-10-05
6	Estrutura Hidraulica	6	3	360.00	2019-10-07
11	Virus	9	6	360.00	2019-10-12
12	Bacteria	9	6	360.00	2019-10-12
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ex 02



Lista os livros que estão acima da média da editora novatec?

isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	banco de dados	1	1	360.00	2019-10-02
2	Engenharia de Software	1	1	420.00	2019-10-03
3	Ortopedia	3	2	372.00	2019-10-04
4	Cardiologia	4	2	384.00	2019-10-05
5	Estrutura Predial	5	3	240.00	2019-10-06
6	Estrutura Hidraulica	6	3	360.00	2019-10-07
7	Direito Penal	7	4	180.00	2019-10-08
8	Direito Civil	8	4	240.00	2019-10-09
9	Cores	7	5	240.00	2019-10-10
10	Paisagismo	8	5	300.00	2019-10-11
11	Virus	9	6	360.00	2019-10-12
12	Bacteria	9	6	360.00	2019-10-12

01

```
select * from tb_editora;
```

cd_editora	editora
1	novatec
2	amazon
3	coopmed
4	livraria florence
5	blucher
6	Mundial
7	saraiva
8	Editora Forum
9	Dickens

Ex 02



Lista os livros que estão acima da média da editora novatec?

01

```
select * from tb_editora;
```

cd_editora	editora
1	novatec
2	amazon
3	coopmed
4	livraria florence
5	blucher
6	Mundial
7	saraiva
8	Editora Forum
9	Dickens

02

```
select avg(preco) media from tb_livro where cd_editora = 1;
```

media
390.000000

Ex 02



Lista os livros que estão acima da média da editora novatec?

01

```
select * from tb_editora;
```

cd_editora	editora
1	novatec
2	amazon
3	coopmed
4	livraria florence
5	blucher
6	Mundial
7	saraiva
8	Editora Forum
9	Dickens

02

```
select avg(preco) media from tb_livro where cd_editora = 1;
```

media
390.000000

Ex 02



Lista os livros que estão acima da média da editora novatec?

01

```
select avg(preco) media from tb_livro where cd_editora = 1;
```

media
390.000000

02

```
select * from tb_livro where cd_editora = 1;
```

isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	banco de dados	1	1	360.00	2019-10-02
2	Engenharia de Software	1	1	420.00	2019-10-03
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ex 02



Lista os livros que estão acima da média da editora novatec?

```
select avg(preco) media from tb_livro where cd_editora = 1;
```

01

media
390.000000

02

```
select * from tb_livro where cd_editora = 1;
```

isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	banco de dados	1	1	360.00	2019-10-02
2	Engenharia de Software	1	1	420.00	2019-10-03
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

03

```
select * from tb_livro
where preco >= (select avg(preco) media from tb_livro where cd_editora = 1) and
cd_editora = 1;
```

isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
2	Engenharia de Software	1	1	420.00	2019-10-03
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Exercício

Exercício

01 - Lista os funcionários que estão abaixo da media salarial

02 – Lista o total de funcionários por cargo

03 - Lista os funcionários, cargo com salario acima da média

04 – Atualiza em 30% a mais o salario dos funcionários

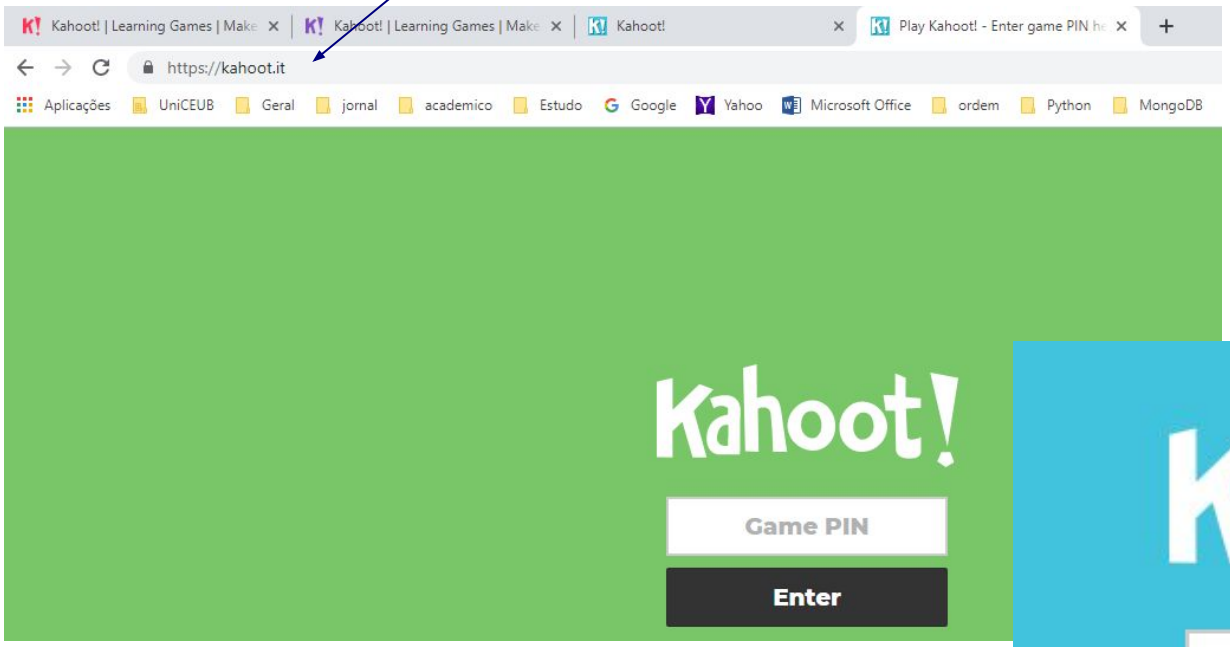
E desfaz a atualização.

05 – Exclui todos os funcionários

E desfaz a atualização.

Questionário

Questionário





Nome + RA

Agenda

1. Consulta de Agregação
2. Exercício – Consulta de Agregação
3. Transação
4. Exercício – Transação
5. SubQuery
6. Exercício SQL
7. Questionário Kahoot

Dúvidas

- Jose.wellington@uniceub.br